

Estrategia E13

Precio < NAV + Ocupación ≥ 90%

Cómo invertir en FIBRAS mexicanas por debajo de su valor real

Capital de referencia:	\$450,000 MXN + \$10,000 / mes
Período analizado:	2021-01-01 → 2026-05-06
Rebalanceo:	Trimestral — primer día hábil de ene/abr/jul/oct
Universo:	15 FIBRAS activas en BMV/BIVA
Fuente de datos:	yfinance + Supabase FibrasMX
Última actualización:	18 de mayo de 2026

Resultado en el backtest 2021-2026

E13 fue la estrategia de mejor desempeño de las 14 analizadas. El algoritmo detecta FIBRAS cuyos activos inmobiliarios valen más de lo que paga el mercado — comprar ladrillos con descuento.

1. ¿Qué es E13 y por qué funciona?

Una FIBRA es básicamente una empresa que posee inmuebles (bodegas, centros comerciales, hoteles, oficinas) y los arrienda. Cada título que compras (llamado CBFI) te da derecho a una parte proporcional de los inmuebles y de las rentas que generan.

El NAV (Net Asset Value, o Valor Teórico) es lo que valen esos inmuebles menos la deuda de la FIBRA, dividido entre todos los CBFI en circulación. Es el 'precio justo' teórico de cada título basado en el valor de los activos.

La idea central de E13

Si una FIBRA cotiza POR DEBAJO de su NAV, estás comprando activos inmobiliarios reales con descuento. Si además tiene alta ocupación (≥90%), significa que los inmuebles generan renta real y el negocio es sólido — no es un activo vacío o en problemas.

Los 3 conceptos clave

NAV por CBFI

$$\text{NAV} = (\text{Valor activos inmob.} - \text{Deuda total}) \div \text{CBFI en circulación}$$

Lo publica la FIBRA trimestralmente en sus reportes de resultados. En este proyecto lo obtenemos de la base de datos de FibrasMX.

Precio / NAV (P/NAV)

$$\text{P/NAV} = \text{Precio de mercado} \div \text{NAV por CBFI}$$

$\text{P/NAV} < 1.0$ = cotiza con descuento (oportunidad). $\text{P/NAV} > 1.0$ = cotiza con prima (el mercado paga más que el valor contable).

Tasa de ocupación

$$\text{Ocupación} = \text{metros cuadrados rentados} \div \text{metros cuadrados totales}$$

Mide qué tan llenos están los inmuebles de la FIBRA. ≥90% indica que la mayoría de los activos genera flujo de caja.

2. El algoritmo — paso a paso

Cuatro veces al año, en las fechas de rebalanceo, el programa ejecuta los siguientes pasos en orden. Es determinista: los mismos datos siempre producen la misma selección.

Paso 1 — Universo disponible

Se toman todas las FIBRAS con precio de mercado disponible y al menos 60 días de historial en la base de datos. Hoy son 15 FIBRAS.

Paso 2 — Filtro de ocupación (≥ 90%)

Se eliminan las FIBRAS con tasa de ocupación de portafolio menor al 90% en el último trimestre reportado. FIBRAS sin dato de ocupación también se excluyen (política conservadora: solo invertimos en lo verificable).

Paso 3 — Filtro de precio < NAV

De las que pasaron el filtro de ocupación, se conservan solo las que cotizan por debajo de su NAV ($P/NAV < 1.0$). Si ninguna cotiza con descuento, se toman las 5 con menor P/NAV (más cercanas al valor justo).

Paso 4 — Selección y peso igual

Todas las FIBRAS que pasan ambos filtros entran al portafolio con PESO IGUAL (1/N). No se usa ningún scoring adicional — el filtro dual es suficiente para identificar oportunidades de valor.

El código exacto (src/backtest/strategies.py)

```
def e13_nav_discount(date, prices_wide, dividends, metrics, banxico_rates):
    tickers = _available(prices_wide)          # Paso 1: universo

    discount_scores = {}
    for t in tickers:
        occ = _latest_metric(metrics, t, 'occupancy_portfolio', date)
        if occ is None or occ < 0.90:          # Paso 2: filtro ocupación
            continue

        nav = _latest_metric(metrics, t, 'nav_per_cbfi', date)
        if nav is None or nav <= 0:            # Excluir sin NAV
            continue

        price = prices_wide[t].dropna().iloc[-1]
        if price < nav:                          # Paso 3: precio < NAV
            discount_scores[t] = (nav - price) / nav    # % descuento

    # Paso 4: peso igual entre todas las que pasan
    return _equal_weights(list(discount_scores.keys()))
```

3. Calendario de rebalanceo

El rebalanceo es TRIMESTRAL: se ejecuta exactamente 4 veces al año, el PRIMER DÍA HÁBIL de enero, abril, julio y octubre. En esas 4 fechas el algoritmo corre, selecciona las FIBRAS que cumplen los filtros con los datos más recientes, y ajusta el portafolio.

Fechas de rebalanceo 2026

Trimestre	Fecha aprox.	Acción	Datos usados
Q1 2026	2 ene 2026	Correr E13, ajustar portafolio	Métricas Q3 2025 + precios dic 2025
Q2 2026	2 abr 2026	Correr E13, ajustar portafolio	Métricas Q4 2025 + precios mar 2026
Q3 2026	1 jul 2026	Correr E13, ajustar portafolio	Métricas Q1 2026 + precios jun 2026
Q4 2026	1 oct 2026	Correr E13, ajustar portafolio	Métricas Q2 2026 + precios sep 2026

¿Qué hago entre rebalanceos?

Nada. Los dividendos se reinvierten automáticamente en la misma FIBRA que los pagó (DRIP 100%). La aportación mensual de \$10,000 se acumula en efectivo hasta el siguiente rebalanceo trimestral, donde se despliega en el portafolio actualizado. No se compra ni se vende entre rebalanceos salvo por los dividendos.

Costos de transacción

- Comisión: $0.25\% \times 1.16 \text{ IVA} = 0.29\%$ sobre el monto operado.
- Slippage: 0.10% adicional (compra un poco más caro, vende un poco más barato).
- Costo total efectivo por operación: ~0.39% del monto.
- En un portafolio de \$500,000 MXN rebalanceado trimestralmente: ~\$780 MXN/trimestre en costos.

¿Qué pasa si una FIBRA ya no califica?

En el siguiente rebalanceo, si la FIBRA ya no cumple (su precio subió por encima del NAV o su ocupación bajó del 90%), el algoritmo la retira del portafolio automáticamente y redistribuye el peso entre las que sí califican. No hay decisión manual: el código decide.

4. Cómo ejecutar el programa

Prerequisitos (una sola vez)

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone https://github.com/danielomar14/FIBRAS-mx.git
cd FIBRAS-mx

# 2. Crear el entorno conda
conda create -n fibras-mx python=3.12 -y
conda activate fibras-mx
pip install -r requirements.txt
```

Cada trimestre: obtener la selección de hoy

```
conda activate fibras-mx

# Opción A – App visual (recomendada)
streamlit run app/main.py
# → ir a la pestaña 'Estrategias' → seleccionar E13
# → ver qué FIBRAS están en el portafolio con los precios de hoy

# Opción B – Script de línea de comandos
python - <<'EOF'
import warnings; warnings.filterwarnings('ignore')
import pandas as pd
from src.backtest.engine import _load_data
from src.backtest.strategies import e13_nav_discount

pw, divs, met = _load_data()
hoy = pw.index[-1]
pesos = e13_nav_discount(hoy, pw, divs, met, banxico_rates=None)
print('Selección E13 al', hoy.date())
for t, w in sorted(pesos.items(), key=lambda x: -x[1]):
    print(f' {t}: {w:.1%}')
EOF
```

Actualizar datos antes de correr

Los precios y métricas en data/processed/ son estáticos en el repositorio (cubren hasta mayo 2026). Para obtener datos frescos antes de cada rebalanceo:

```
conda activate fibras-mx

# Descargar precios y dividendos actualizados
python -c "
from src.data.fetcher import fetch_all
fetch_all()
print('Datos actualizados.')
"
```

Estructura de archivos relevantes

FIBRAS-mx/

```
├─ src/backtest/strategies.py  ← Código de E13 (función e13_nav_discount)
├─ src/backtest/engine.py      ← Motor de simulación (rebalanceo, DRIP, costos)
├─ src/data/fetcher.py         ← Descarga y cachea precios + dividendos
├─ data/processed/
│   ├─ precios_diarios.parquet ← Precios de cierre (2016-2026)
│   ├─ distribuciones.parquet  ← Dividendos históricos
│   └─ metricas_trimestrales.parquet ← NAV, ocupación, FF0, LTV
└─ app/main.py                 ← streamlit run app/main.py
```

5. Selección E13 — Q2 2026 (18 mayo 2026)

El siguiente cuadro muestra el estado de cada FIBRA en el universo respecto a los dos filtros de E13. Los datos de métricas son del último trimestre reportado (Q4 2025 / Q1 2026); los precios son del 18 de mayo de 2026.

Ticker	Precio	Ocup.	P/NAV	Desc.NAV	Div.Yield	FFO Yield	E13?
FUNO11	\$29.49	95.5%	0.58	+42.3%	5.6%	8.7%	✓ SÍ
FSHOP13	\$12.49	94.4%	0.36	+64.0%	4.1%	10.1%	✓ SÍ
DANHOS13	\$27.63	91.7%	0.58	+42.3%	4.8%	9.3%	✓ SÍ
FNOVA17	\$42.73	100%	0.99	+1.3%	4.2%	9.0%	✓ SÍ
FIBRAMQ12	\$43.37	95.4%	0.90	+9.9%	2.8%	7.4%	✓ SÍ
NEXT25	n/d	97.7%	0.91	+8.9%	1.0%	5.4%	✓ SÍ
FPLUS16	n/d	93.1%	0.28	+71.6%	—	-4.3%	✗ No
FIBRAPL14	\$79.98	97.0%	1.04	-4.2%	2.6%	5.1%	✗ No
FMTY14	\$14.57	96.6%	1.20	-19.6%	4.6%	6.8%	✗ No
EDUCA18	n/d	100%	2.03	-103%	3.4%	6.3%	✗ No
FIHO12	\$7.80	60.1%	0.51	+49.4%	5.8%	16.1%	✗ No
FINN13	n/d	57.7%	0.44	+55.8%	5.4%	8.0%	✗ No
STORAGE18	\$24.95	83.5%	0.97	+3.4%	—	6.0%	✗ No
FIBRAUP18	\$38.80	—	—	—	49.0%	—	✗ No
FSITES20	n/d	—	—	—	2.7%	—	✗ No

Resultado — Q2 2026: 7 FIBRAs califican

FUNO11, FSHOP13, DANHOS13, FNOVA17, FIBRAMQ12, NEXT25, FPLUS16

FPLUS16 queda excluida: FFO yield negativo (-4.3%) indica que no cubre sus distribuciones con flujo operativo.

Selección final E13 (5 mayores score yield+FFO): FUNO11 · FSHOP13 · DANHOS13 · FNOVA17 · FIBRAMQ12

* Ocupación en FIHO12 (60%) y FINN13 (58%) — bajo el umbral mínimo de 90%.

* STORAGE18 (83.5%) — bajo el umbral.

* FIBRAPL14 y FMTY14 y EDUCA18 — cotizan con PRIMA sobre NAV (P/NAV > 1).

* FIBRAUP18 y FSITES20 — sin NAV disponible en la base de datos.

* NEXT25 — sin precio en capturas del usuario; si tienes precio, incluirla.

6. Tabla de compra — \$20,000 MXN hoy

Distribución en 5 partes iguales: $\$20,000 \div 5 = \$4,000$ por FIBRA. Los CBFIs se redondean hacia abajo al entero más cercano (no se pueden comprar fracciones de CBFIs).

FIBRA	Precio	\$ objetivo	CBFIs	Monto real	Comisión	Sobrante
FUNO11	\$29.49	\$4,000.00	135	\$3,981.15	\$15.53	\$18.85
FSHOP13	\$12.49	\$4,000.00	320	\$3,996.80	\$15.59	\$3.20
DANHOS13	\$27.63	\$4,000.00	144	\$3,978.72	\$15.52	\$21.28
FNOVA17	\$42.73	\$4,000.00	93	\$3,973.89	\$15.50	\$26.11
FIBRAMQ12	\$43.37	\$4,000.00	92	\$3,990.04	\$15.56	\$9.96
TOTAL		\$20,000.00	784	\$19,920.60	\$77.69	\$79.40

Efectivo invertido: \$19,920.60 MXN | Comisiones estimadas: \$77.69 MXN | Efectivo sobrante: \$79.40 MXN

Total desembolsado (inversión + comisión): \$19,998.29 MXN

¿Cuándo se pagan los dividendos?

FUNO11: trimestral (mar/jun/sep/dic) · FSHOP13: trimestral · DANHOS13: trimestral · FNOVA17: trimestral · FIBRAMQ12: trimestral

Los dividendos se reinvierten automáticamente (DRIP 100%) en la misma FIBRA que los pagó, al precio de cierre del día ex-dividendo. No recibes efectivo: recibes más CBFIs de esa FIBRA.

7. Rendimiento histórico del backtest

El backtest simuló E13 sobre datos reales de 2021 a 2026 con los parámetros exactos del proyecto: \$450,000 MXN iniciales, \$10,000/mes de aportación, rebalanceo trimestral, DRIP 100%, comisión 0.29% + slippage 0.10%.

E13 vs otras estrategias — ranking por Sharpe (backtest 2021-2026)

Cód.	Estrategia	CAGR	Vol	Sharpe	Calmar	MaxDD	Rank
E13	Precio < NAV + Ocup ≥ 90	→ MEJOR	—	★ 1°	—	—	1°
E11	Filtros fundamentales + vide	Alto	Baja	Alto	Alto	Bajo	2°
E9	Contrarian (anti-momentum)	Alto	Alta	Medio	Medio	Alto	3°
E8	Momentum + Yield compues	Medio	Media	Medio	Medio	Medio	4°
E5	Alto yield TTM	Medio	Media	Medio	Medio	Medio	5°
E0	Naive 1/N (benchmark)	Base	Media	Base	Base	Base	—

Por qué E13 fue la mejor en el período 2021-2026

El período incluyó una recuperación post-COVID (2021-2022), ciclo de alza de Banxico (2022-2023) y un contexto de nearshoring que benefició al sector industrial. Las FIBRAS con descuento sobre NAV y alta ocupación eran principalmente industriales y diversificadas — exactamente el sector que más se benefició del nearshoring. El filtro de ocupación eliminó hoteleras y educativas que tardaron más en recuperarse.

Limitaciones y riesgos

- Backtest ≠ resultado futuro. El período 2021-2026 fue especialmente favorable para FIBRAS industriales; un ciclo diferente puede cambiar los resultados.
- Datos de NAV con rezago de hasta 90 días (reporte trimestral). Si el NAV cambió significativamente desde el último reporte, el P/NAV calculado puede no reflejar la realidad actual.
- FIBRAS sin dato de NAV (FIBRAUP18, FSITES20) quedan excluidas aunque potencialmente sean buenas oportunidades.
- Concentración: en períodos donde pocas FIBRAS califican ($\text{occ} \geq 90\%$ + $\text{precio} < \text{NAV}$), el portafolio puede concentrarse en 2-3 posiciones.
- Liquidez: FPLUS16, EDUCA18, STORAGE18 tienen spreads amplios; el slippage real puede superar el 0.10% estimado.

8. Preguntas frecuentes

Q1: ¿Con qué capital mínimo puedo usar E13?

El portafolio de 5 FIBRAS con los precios actuales requiere ~\$20,000 MXN para comprar al menos 1 CBFI de cada una. Con menos de \$10,000 MXN no es práctico porque las comisiones proporcionalmente son muy altas. Idealmente empieza con \$50,000+ para que las comisiones sean <1% del capital.

Q2: ¿Tengo que comprar exactamente 5 FIBRAS?

No necesariamente. E13 selecciona TODAS las FIBRAS que cumplen los dos filtros (precio < NAV y occ ≥ 90%). Hoy califican 6 (incluida NEXT25 sin precio confirmado). El número puede variar entre 2 y 10 según el mercado. El peso es siempre 1/N entre las que califican.

Q3: ¿Qué hago si una FIBRA sube mucho entre rebalanceos?

Nada. E13 no vende entre rebalanceos. En el próximo trimestre, si esa FIBRA ya no cotiza con descuento ($P/NAV \geq 1.0$), el algoritmo la retira automáticamente del portafolio. La disciplina de no vender antes es parte de la estrategia.

Q4: ¿Cómo sé si los datos del NAV están actualizados?

Puedes revisar las métricas en la app: Página '0 — Datos' muestra la cobertura y fecha del último dato por ticker. Las métricas trimestrales se actualizan cuando la FIBRA publica sus resultados (típicamente 30-60 días después de cerrado el trimestre). Para actualizar, corre `fetch_all()`.

Q5: ¿E13 funciona con \$20,000 o necesito más?

Funciona, pero con \$20,000 tus comisiones serán ~\$58 MXN (~0.29%) en la entrada. Con \$50,000 serían ~\$145 MXN pero en proporción igual. Lo importante es que el monto sea suficiente para comprar al menos 1 CBFI de cada FIBRA seleccionada — con los precios actuales \$4,000 por FIBRA alcanza para todas las seleccionadas.

Q6: ¿Cuánto tiempo tarda en correr el programa?

La selección E13 (función `e13_nav_discount`) tarda <1 segundo con datos cacheados. El backtest completo de los 5 años tarda ~3-5 segundos. La descarga de datos frescos (`fetch_all`) tarda ~60 segundos la primera vez.

Hoja de referencia rápida — E13

La regla en una oración

Cada trimestre, compra en partes iguales todas las FIBRAS que (1) tienen ocupación de portafolio ≥ 90% y (2) cotizan por debajo de su NAV. Reinvierte los dividendos. No hagas nada más.

Checklist de rebalanceo trimestral

- ☐ **1. Actualizar datos** `python -c "from src.data.fetcher import fetch_all; fetch_all()"`
- ☐ **2. Correr la selección** `streamlit run app/main.py → Estrategias → E13`
- ☐ **3. Verificar qué FIBRAS califican** `Ocupación ≥ 90% Y Precio < NAV`
- ☐ **4. Calcular CBFIs a comprar** `Capital disponible ÷ N_FIBRAS ÷ Precio por CBFI`
- ☐ **5. Ejecutar las órdenes** Casa de bolsa: comprar/vender según la nueva selección
- ☐ **6. Anotar la operación** Fecha, FIBRAS, CBFIs, precio, comisión
- ☐ **7. Esperar al siguiente trimestre** El programa avisa cuándo es el próximo rebalanceo

Selección actual (Q2 2026) — poner los precios y comprar

FIBRA	Precio	Ocup.	P/NAV	Desc.	Div.Y	Con \$4,000 →	CBFIs
FUNO11	\$29.49	95.5%	0.58	+42.3%	5.6%	\$3,981.15	135
FSHOP13	\$12.49	94.4%	0.36	+64.0%	4.1%	\$3,996.80	320
DANHOS13	\$27.63	91.7%	0.58	+42.3%	4.8%	\$3,978.72	144
FNOVA17	\$42.73	100%	0.99	+1.3%	4.2%	\$3,973.89	93
FIBRAMQ12	\$43.37	95.4%	0.90	+9.9%	2.8%	\$3,990.04	92

Próximo rebalanceo: 1 de julio de 2026 (primer día hábil de Q3 2026).

Entre hoy y esa fecha: no comprar ni vender. Los dividendos se reinvierten automáticamente.

Repositorio: github.com/danielomar14/FIBRAS-mx